Universidad Católica del Uruguay
Facultad de Ingeniería y Tecnologías
Ingeniería en Informática

Lista de Riesgos

LEIP — LatAm Economic Intelligence Platform

Versión 1.1
Septiembre 2026

Sebastian Forische
Armando Hernandez de la Vega
Luana Acuña
Bruno Sebastian Olivera Viera Gomez

Índice

Historial de revisiones **1**

1. Introducción **2**
1.1. Objetivo del documento . . . 2
1.2. Alcance . . . 2

2. Parámetros de evaluación **2**
2.1. Escala de probabilidad . . . 2
2.2. Escala de impacto . . . 2
2.3. Cálculo del nivel de riesgo . . . 3

3. Riesgos identificados **3**
R-01 Cambios en las fuentes oficiales . . . 3
R-02 Discontinuación o reducción de cobertura de una fuente . . . 3
R-03 Errores o inconsistencias en los datos . . . 4
R-04 Extracción poco confiable en fuentes no estructuradas . . . 5
R-05 Condiciones de uso que no habilitan el uso previsto . . . 5
R-06 Dependencia del proveedor externo de cobros . . . 6
R-07 Indisponibilidad o sobrecosto de la infraestructura . . . 6
R-08 Costo del procesamiento con modelos de lenguaje superior al estimado . . . 7
R-09 Baja adopción del público objetivo . . . 7

4. Tabla de evaluación **8**

5. Matriz de riesgos **8**

6. Seguimiento **8**

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	26/06/2026	Contenido inicial derivado del anteproyecto	Equipo
1.1	11/09/2026	Se completan objetivo, alcance, escalas de evaluación, matriz y seguimiento. Se amplía el registro a nueve riesgos, uno por cada asunción del Documento de Visión	Equipo

1 Introducción

1.1 Objetivo del documento

Este documento registra los riesgos que pueden afectar la construcción y la operación de LEIP, y para cada uno deja asentados su causa, su impacto, su nivel de exposición, la acción prevista para reducirlo y la acción prevista para el caso de que ocurra de todos modos.

Es un registro vivo, no un inventario cerrado: se revisa periódicamente, los riesgos cambian de nivel a medida que avanza el trabajo, y los que dejan de ser relevantes se marcan como cerrados en lugar de eliminarse. Cada cambio queda asentado en el historial de revisiones.

1.2 Alcance

El registro cubre los riesgos técnicos, de datos, legales, de dependencias externas y de adopción que afectan directamente al producto. Cada asunción enunciada en el Documento de Visión tiene aquí su riesgo correspondiente: si la asunción no se cumple, el riesgo asociado se materializa.

No cubre los riesgos de gestión del trabajo —disponibilidad, cronograma o coordinación— que se tratan en el Plan de Proyecto, ni los riesgos comerciales del modelo de negocio, que se tratan en el Documento de Negocio.

2 Parámetros de evaluación

Cada riesgo se evalúa con dos variables independientes —la probabilidad de que ocurra y el impacto que tendría si ocurriera— que se combinan en un único nivel de exposición. Las tres escalas se definen a continuación.

2.1 Escala de probabilidad

La probabilidad expresa cuán esperable es que el evento ocurra durante el período de construcción y operación inicial del producto.

Valor	Nivel	Criterio
1	Muy baja	No hay antecedentes ni indicios de que pueda ocurrir.
2	Baja	Es concebible, pero no se espera que ocurra.
3	Media	Puede ocurrir; hay antecedentes en contextos comparables.
4	Alta	Es esperable que ocurra al menos una vez.
5	Muy alta	Ocurre de forma habitual o ya se observó durante el trabajo.

2.2 Escala de impacto

El impacto expresa la consecuencia sobre el producto si el evento se materializa, medida por el esfuerzo de recuperación y por el efecto sobre la información que el producto entrega.

Valor	Nivel	Criterio
1	Muy bajo	Se resuelve dentro del trabajo corriente, sin efecto visible.
2	Bajo	Requiere trabajo adicional acotado; el producto sigue operando.
3	Medio	Degrada una capacidad o interrumpe temporalmente una fuente.
4	Alto	Compromete la confiabilidad del dato entregado o bloquea un módulo completo.
5	Muy alto	Obliga a retirar información ya publicada o a redefinir el alcance.

2.3 Cálculo del nivel de riesgo

El nivel de riesgo resulta de multiplicar probabilidad por impacto, lo que da un valor entre 1 y 25. Ese valor se traduce en una de cuatro categorías, que determinan cómo se trata el riesgo.

Valor	Categoría	Tratamiento
1 a 4	Bajo	Se acepta y se revisa periódicamente.
5 a 9	Medio	Requiere mitigación definida y seguimiento.
10 a 14	Alto	Requiere mitigación activa y plan de contingencia probado.
15 a 25	Crítico	Requiere acción inmediata; condiciona decisiones de alcance.

3 Riesgos identificados

Los riesgos se agrupan según su origen: los que provienen de las fuentes de datos y su tratamiento, los que provienen del marco legal aplicable, los que provienen de dependencias externas y los que afectan la adopción del producto. Cada ficha registra los ocho campos definidos en la sección anterior.

Riesgos de fuentes y datos

R-01 Cambios en las fuentes oficiales

Descripción Un organismo modifica el formato, la estructura, la ruta o el mecanismo de acceso de una publicación sin aviso previo, y el proceso de ingesta deja de interpretarla correctamente.

Causa Las fuentes oficiales no asumen compromisos de estabilidad con terceros que las consumen de forma automatizada. Los rediseños de portales y los cambios de plataforma de publicación ocurren sin preaviso.

Impacto La serie afectada deja de actualizarse o, peor, se actualiza con valores mal interpretados. En el segundo caso el error se propaga a las métricas y a los cruces que dependen de ella.

Probabilidad 4 — Alta

Nivel $4 \times 3 = 12$ — Alto

Mitigación Validaciones automáticas sobre estructura, tipos, rangos y continuidad de la serie antes de publicar cualquier dato. Ante una desviación, la ejecución se detiene y el registro va a cuarentena en lugar de publicarse.

Contingencia Se congela la última versión válida de la serie, se marca como desactualizada en la interfaz con su fecha de corte, y se adapta el extractor de esa fuente con prioridad sobre el resto del trabajo.

Responsable Área de procesamiento de datos

R-02 Discontinuación o reducción de cobertura de una fuente

Descripción Un organismo deja de publicar una serie cubierta por el producto, reduce su frecuencia o recorta su cobertura histórica.

Causa Cambios de metodología, reasignación de competencias entre organismos o decisiones de política de publicación ajenas al producto.

Impacto Una variable deja de estar disponible para uno o más países. Cuando la variable participa de un cruce, el cruce tampoco puede calcularse.

Probabilidad 2 — Baja

Nivel $2 \times 4 = 8$ — Medio

Mitigación Conservación del histórico completo en la capa Bronze, de modo que lo ya publicado siga disponible aunque la fuente lo retire. Identificación de fuentes alternativas para las variables críticas de cada país.

Contingencia Se informa explícitamente la discontinuidad en la ficha de la variable, se mantiene el histórico accesible con su fecha de corte y se evalúa la fuente alternativa identificada.

Responsable Área de procesamiento de datos

R-03 Errores o inconsistencias en los datos

Descripción Diferencias de fechas, unidades, nombres, horizontes o metodologías entre fuentes producen series que parecen comparables sin serlo.

Causa Cada organismo define sus propias convenciones. Dos series con el mismo nombre pueden medir cosas distintas, y una misma serie puede cambiar de metodología a lo largo del tiempo.

Impacto El usuario compara magnitudes no equivalentes y obtiene conclusiones erróneas. Como la comparabilidad es la propuesta central del producto, un error de este tipo afecta directamente su credibilidad.

Probabilidad 3 — Media

Nivel $3 \times 4 = 12$ — Alto

Mitigación Normalización hacia un modelo común de país, variable, unidad, frecuencia y horizonte; control de calidad con envío a cuarentena de los registros dudosos; y registro de la nota metodológica junto a cada dato, visible para el usuario.

Contingencia Se retira la métrica o el cruce afectado, se notifica a los usuarios que lo consultaron y se publica la corrección con su justificación metodológica en el historial de cambios.

Responsable Área de procesamiento de datos

R-04 Extracción poco confiable en fuentes no estructuradas

Descripción El componente basado en LLM que interpreta HTML y archivos publicados devuelve valores incorrectos o incompletos sin señalar error.

Causa Las fuentes no estructuradas no tienen esquema fijo. Un modelo de lenguaje puede producir una salida bien formada pero equivocada, que no se distingue de una correcta por su forma.

Impacto Se incorporan datos erróneos con apariencia de válidos, que alimentan métricas y cruces.

Probabilidad 3 — Media

Nivel $3 \times 3 = 9$ — Medio

Mitigación La salida del extractor no se publica directamente: atraviesa las mismas validaciones determinísticas que el resto de la ingesta —tipos, rangos, continuidad y contraste con la publicación anterior— y el archivo original queda conservado en la capa Bronze para reprocesarlo.

Contingencia Se reprocesa la fuente afectada desde el original conservado y, si el problema persiste, se sustituye la extracción automática por carga supervisada hasta resolverlo.

Responsable Área de procesamiento de datos

Riesgos legales

R-05 Condiciones de uso que no habilitan el uso previsto

Descripción Las condiciones de un organismo no permiten almacenar, transformar, conservar históricos, exportar o redistribuir sus datos en la forma en que el producto lo hace.

Causa No existe una licencia única por país. Cada organismo fija sus propias condiciones, que pueden cambiar y que no siempre están expresadas de forma explícita para el uso automatizado.

Impacto Obliga a retirar información ya publicada, a bloquear un país o una fuente completa, y expone al producto a un reclamo del organismo emisor.

Probabilidad 3 — Media

Nivel $3 \times 5 = 15$ — Crítico

Mitigación Ningún conjunto de datos se incorpora sin su entrada en la matriz de fuentes, que registra institución, URL, fecha de consulta, condiciones de uso, atribución requerida y usos permitidos. La verificación es fuente por fuente y se revisa periódicamente. Toda métrica derivada se identifica como elaboración propia y conserva la atribución a la fuente.

Contingencia Se bloquea de inmediato el conjunto de datos afectado mediante la función administrativa prevista, se retira de la interfaz y de las exportaciones, y se contacta al organismo para solicitar autorización expresa.

Responsable Área de análisis de requerimientos

Riesgos de dependencias externas

R-06 Dependencia del proveedor externo de cobros

Descripción El proveedor de pagos interrumpe su servicio, cambia sus condiciones o modifica su interfaz de integración.

Causa El cobro se delega íntegramente a un tercero para no almacenar ni procesar datos de tarjetas, lo que traslada esa disponibilidad fuera del control del producto.

Impacto No pueden contratarse ni renovarse suscripciones mientras dure la interrupción. El acceso de los usuarios ya activos no se ve afectado.

Probabilidad 2 — Baja

Nivel $2 \times 3 = 6$ — Medio

Mitigación Integración acotada a *checkout* alojado y notificaciones por *webhook*, sin lógica propia del proveedor dentro del producto, de modo que sustituirlo afecte una superficie reducida. Los eventos recibidos se registran para poder reconciliarlos.

Contingencia Se suspende temporalmente la contratación en línea manteniendo activo el acceso vigente, y se reconcilian los estados de suscripción cuando el servicio se restablece.

Responsable Área de desarrollo backend

R-07 Indisponibilidad o sobrecosto de la infraestructura

Descripción La infraestructura de nube deja de estar disponible dentro de las condiciones previstas, o su costo supera lo estimado.

Causa Crecimiento del volumen de datos históricos, aumento de la frecuencia de ingesta, o cambios en los precios y las condiciones del proveedor.

Impacto Degrada la disponibilidad del servicio o presiona la viabilidad económica de la operación.

Probabilidad 2 — Baja

Nivel $2 \times 3 = 6$ — Medio

Mitigación Despliegue en contenedores desacoplados, que permite dimensionar cada componente por separado y reduce el costo de migrar. Seguimiento del consumo real contra lo estimado.

Contingencia Se reduce la frecuencia de ingesta de las fuentes menos críticas y se traslada el histórico frio a almacenamiento de menor costo.

Responsable Área de infraestructura

R-08 Costo del procesamiento con modelos de lenguaje superior al estimado

Descripción El consumo real de los componentes basados en LLM excede la estimación utilizada para dimensionar la operación.

Causa El costo depende del número de fuentes, su frecuencia, el tamaño de los documentos procesados, los reintentos ante fallas y las validaciones. Ese volumen todavía no está medido sobre el inventario real de fuentes.

Impacto Eleva el costo operativo por encima de lo previsto y obliga a revisar la ecuación económica de la operación.

Probabilidad 3 — Media

Nivel $3 \times 2 = 6$ — Medio

Mitigación Restringir el uso del modelo a las fuentes que no pueden procesarse de forma determinística, procesar solo el fragmento relevante de cada documento, y cachear los resultados por versión de archivo para no reprocesar lo que no cambió.

Contingencia Se sustituye el extractor por reglas determinísticas en las fuentes de estructura estable y se reserva el modelo para las restantes.

Responsable Área de procesamiento de datos con LLM

Riesgos de adopción

R-09 Baja adopción del público objetivo

Descripción El producto es percibido como útil, pero no como suficientemente necesario para incorporarlo al trabajo habitual.

Causa El trabajo manual que el producto reemplaza puede estar ya resuelto de forma aceptable mediante planillas y procesos internos, cuyo costo el usuario naturalizó.

Impacto El uso recurrente no se sostiene, y con él tampoco la justificación de las capacidades construidas sobre el uso periódico.

Probabilidad 3 — Media

Nivel $3 \times 4 = 12$ — Alto

Mitigación Validación continua con usuarios reales del segmento objetivo, medición del uso recurrente sobre las capacidades entregadas y ajuste de las métricas y funcionalidades según lo observado.

Contingencia Se concentra el esfuerzo en el segmento que sí muestra uso recurrente y se revisa la priorización de capacidades a partir de esa evidencia.

Responsable Área de análisis de requerimientos

4 Tabla de evaluación

La tabla siguiente resume la evaluación de todos los riesgos registrados, ordenados por su código. El nivel resulta de multiplicar probabilidad por impacto según las escalas definidas.

Código	Riesgo	Prob.	Impacto	Nivel
R-01	Cambios en las fuentes oficiales	4	3	12 — Alto
R-02	Discontinuación o reducción de cobertura de una fuente	2	4	8 — Medio
R-03	Errores o inconsistencias en los datos	3	4	12 — Alto
R-04	Extracción poco confiable en fuentes no estructuradas	3	3	9 — Medio
R-05	Condiciones de uso que no habilitan el uso previsto	3	5	15 — Crítico
R-06	Dependencia del proveedor externo de cobros	2	3	6 — Medio
R-07	Indisponibilidad o sobrecosto de la infraestructura	2	3	6 — Medio
R-08	Costo del procesamiento con modelos de lenguaje	3	2	6 — Medio
R-09	Baja adopción del público objetivo	3	4	12 — Alto

5 Matriz de riesgos

La matriz ubica cada riesgo según su probabilidad (filas) y su impacto (columnas), de modo que la concentración de casos quede visible de un vistazo. El extremo superior derecho corresponde a los riesgos de mayor exposición.

Prob.\Impacto	1	2	3	4	5
5 — Muy alta					
4 — Alta			R-01		
3 — Media		R-08	R-04	R-03, R-09	R-05
2 — Baja			R-06, R-07	R-02	
1 — Muy baja					

De los nueve riesgos registrados, uno es crítico (R-05), tres son altos (R-01, R-03 y R-09) y cinco son medios. La concentración en la franja de impacto alto es coherente con la naturaleza del producto: lo que está en juego en casi todos los casos es la confiabilidad de la información entregada, no la disponibilidad del servicio.

6 Seguimiento

El registro se revisa de forma periódica. En cada revisión se verifica si algún riesgo cambió de probabilidad o impacto, si apareció alguno nuevo y si las mitigaciones previstas se implementaron efectivamente.

Cada riesgo se encuentra en uno de cuatro estados:

- **Abierto:** identificado, con mitigación definida pero aún no implementada por completo.
- **Mitigado:** la mitigación está implementada y el nivel de exposición se redujo respecto de la evaluación inicial.
- **Materializado:** el evento ocurrió; se aplicó la contingencia y se registra qué efecto tuvo.

- **Cerrado:** la causa desapareció y el riesgo ya no aplica. Se conserva en el registro con su fecha de cierre.

Las evaluaciones de probabilidad e impacto de la tabla anterior corresponden a la valoración vigente y se ajustan cuando la evidencia lo justifica: una fuente que cambia dos veces de formato eleva la probabilidad de R-01, y una matriz de fuentes completa y verificada reduce la de R-05.